



Pemodelan Sistem Berorientasi Objek Unified Modeling Language (UML)



Unified Modeling Language (UML)

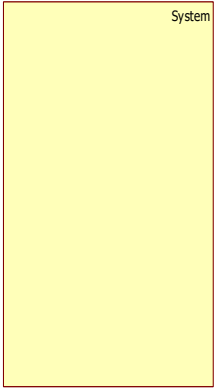
- UML = Unified Modelling Language
- Sebuah “**Bahasa**” yang menjadi standar untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti/perangkat lunak
- Membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti/perangkat lunak
- Aplikasi tersebut dapat berjalan pada semua perangkat keras, semua sistem operasi, jaringan serta dapat ditulis dalam semua bahasa pemrograman
- Karena UML menggunakan *class* dan *operation* dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti/perangkat lunak dalam bahasa pemrograman berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau VB.NET.
- UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam bahasa basic atau C.



Usecase Diagram

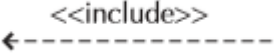
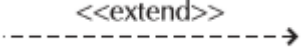
- ✚ Merupakan pemodelan untuk perilaku (*behaviour*) sistem informasi yang akan dibuat. Usecase mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat.
- ✚ Usecase digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu.
- ✚ Dua hal utama pada Usecase yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan usecase.
 - ✚ Aktor merupakan orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.
 - ✚ Usecase merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.

Simbol Usecase

Simbol	Keterangan
 Actor/Role	Aktor: Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi
 Use Case	Use case: Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor; biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case
 System	Sistem / Boundary



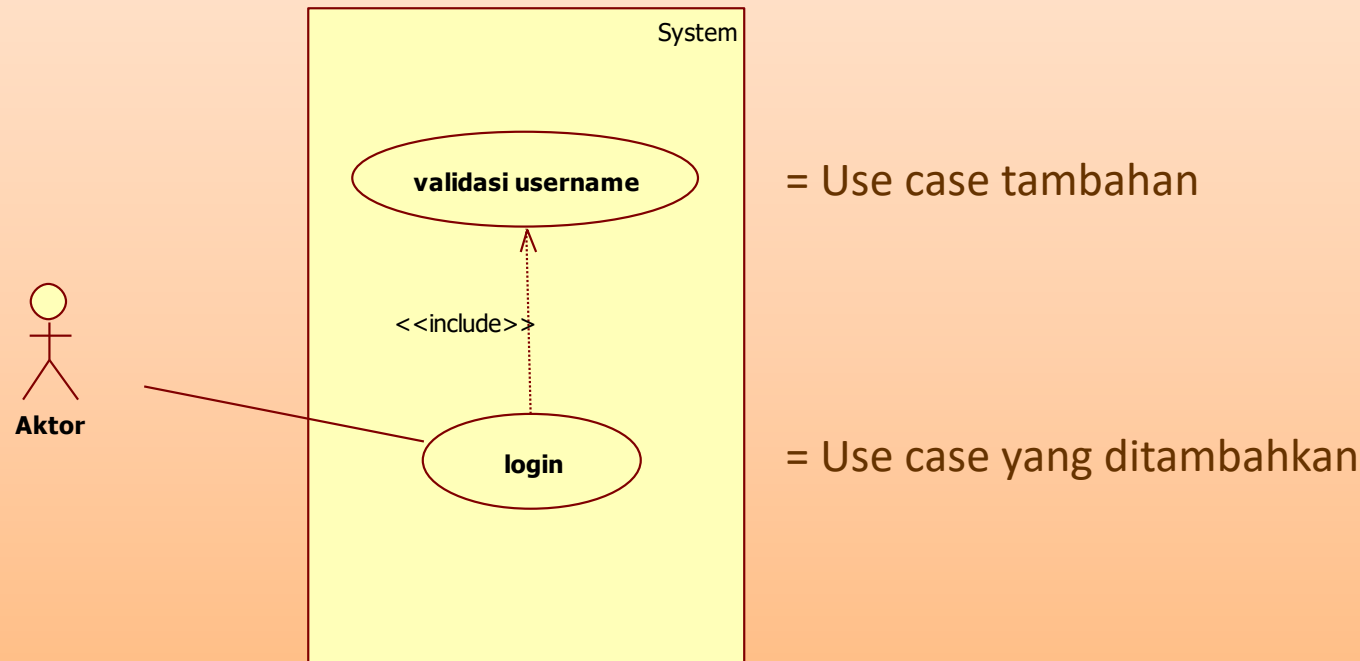
Simbol - Simbol Usecase

Simbol	Keterangan
	Include: Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini
	Extend: Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu
	Generalisasi: Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.
	Asosiasi: Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor



Contoh Usecase diagram

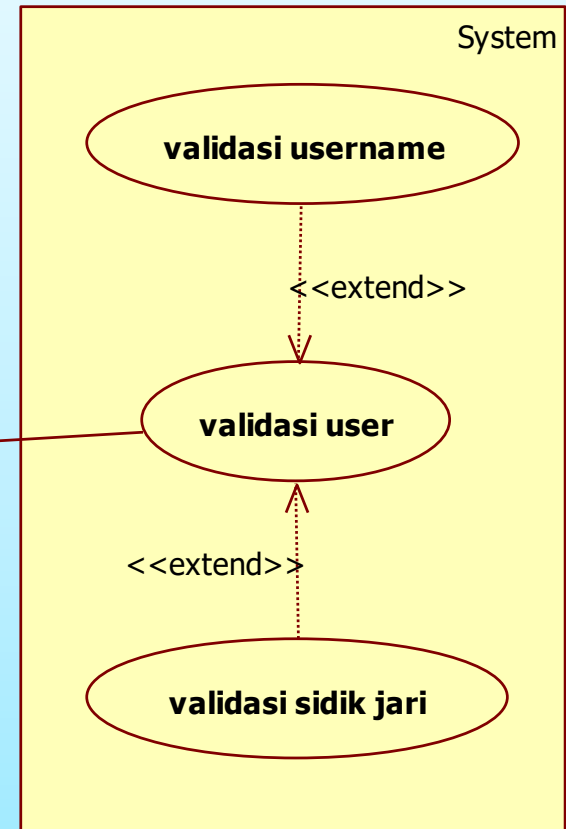
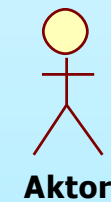
- Include berarti usecase yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat usecase tambahan dijalankan



Contoh Usecase diagram

- Extend

Arah panah mengarah pada usecase yang ditambahkan; biasanya usecase yang menjadi extend-nya merupakan jenis yang sama dengan usecase yang menjadi induknya

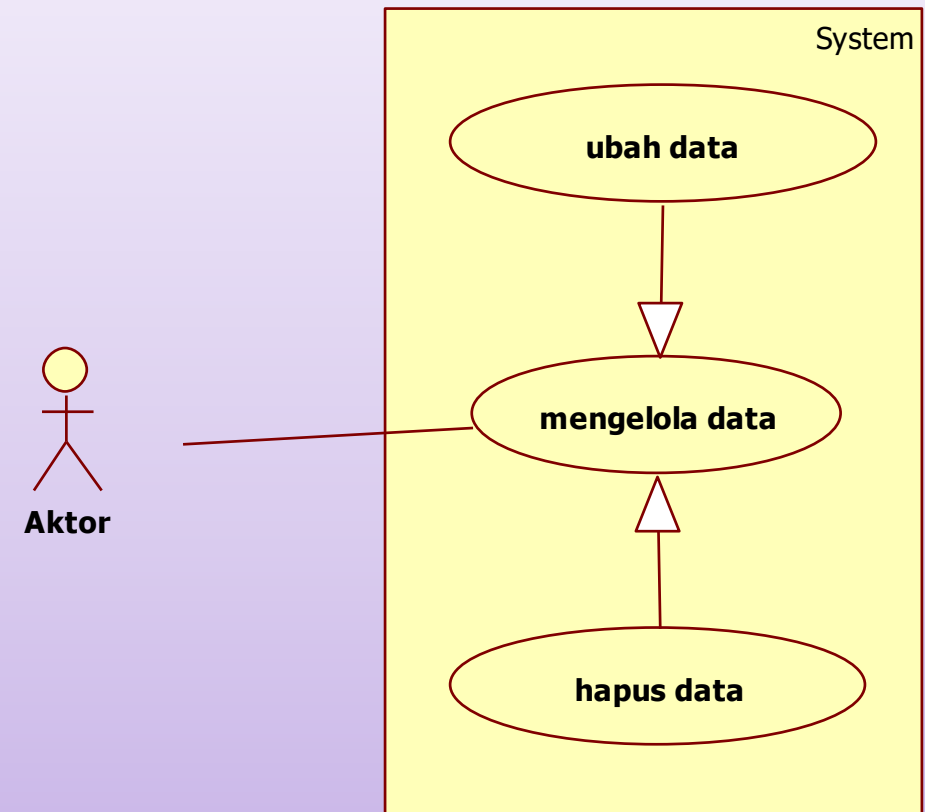




Contoh Usecase diagram

- Generalisasi

Arah panah mengarah pada usecase yang menjadi generalisasinya





Contoh studi kasus : Sistem Informasi Perpustakaan

1. Definisi Aktor dan Deskripsinya

No.	Aktor	Deskripsi
1.	Petugas perpustakaan	Orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data pustaka, anggota, dan proses peminjaman pustaka
2.	Anggota/Pengunjung perpustakaan	Anggota adalah orang yang diperbolehkan meminjam pustaka sesuai dengan hak aksesnya, sedangkan pengunjung hanya memiliki hak akses melihat pustaka dan membaca di perpustakaan tanpa memiliki hak untuk meminjam pustaka

2. Definisi Usecase

No.	Usecase	Deskripsi
1.	Login	Merupakan proses untuk melakukan login petugas pendaftaran
2.	Logout	Merupakan proses untuk melakukan logout petugas perpustakaan
3.	Mengelola pustaka	Merupakan proses generalisasi yang meliputi lima buah proses pengelolaan data pustaka yaitu memasukkan pustaka, mengubah pustaka, menghapus pustaka, mencari pustaka, dan melihat pustaka
4.	Memasukkan pustaka	Merupakan proses memasukkan data pustaka ke dalam basis data
5.	Mengubah pustaka	Merupakan proses mengubah data pustaka yang ada di basis data

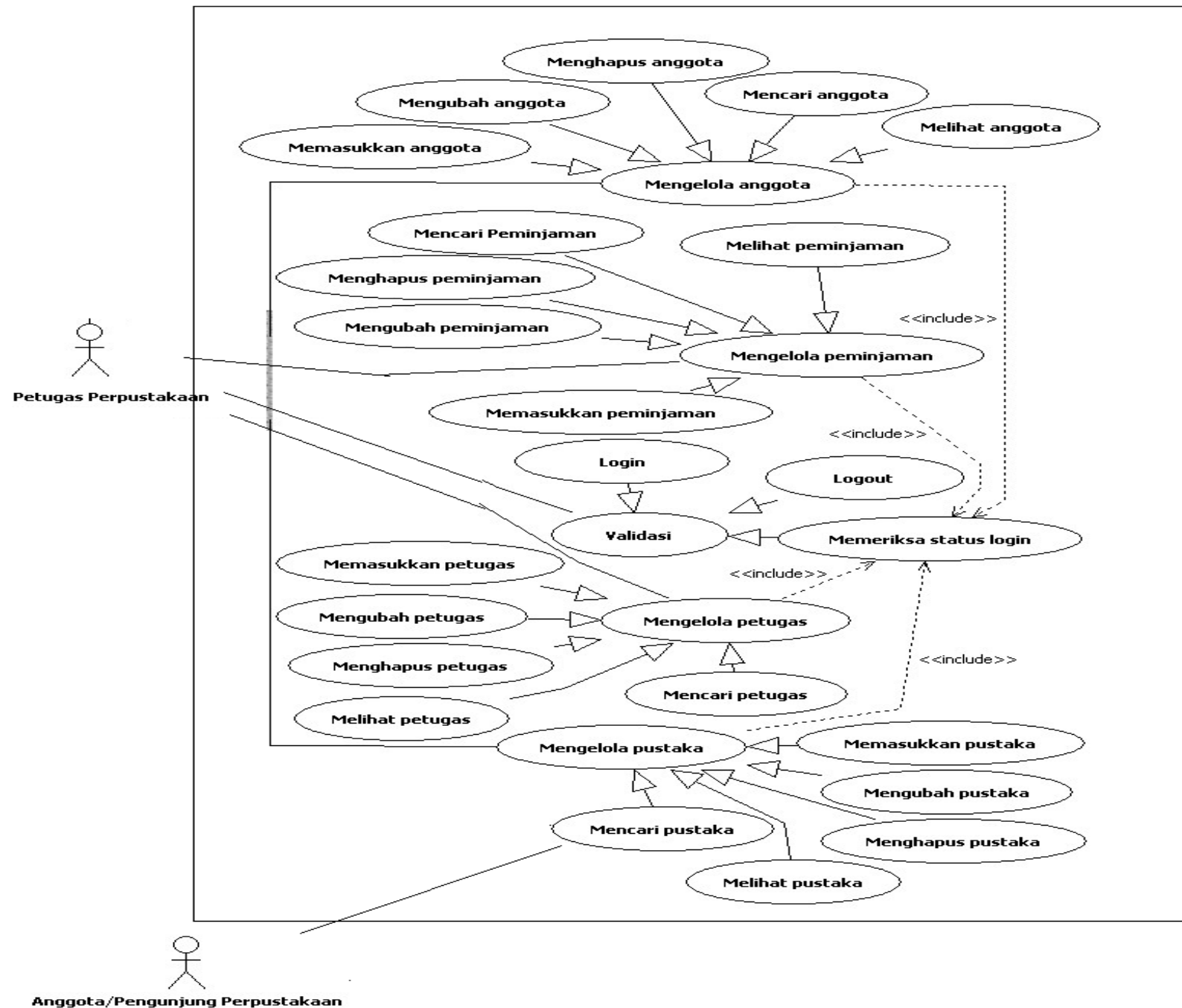
3. Skenario Usecase

a. Nama usecase: Login

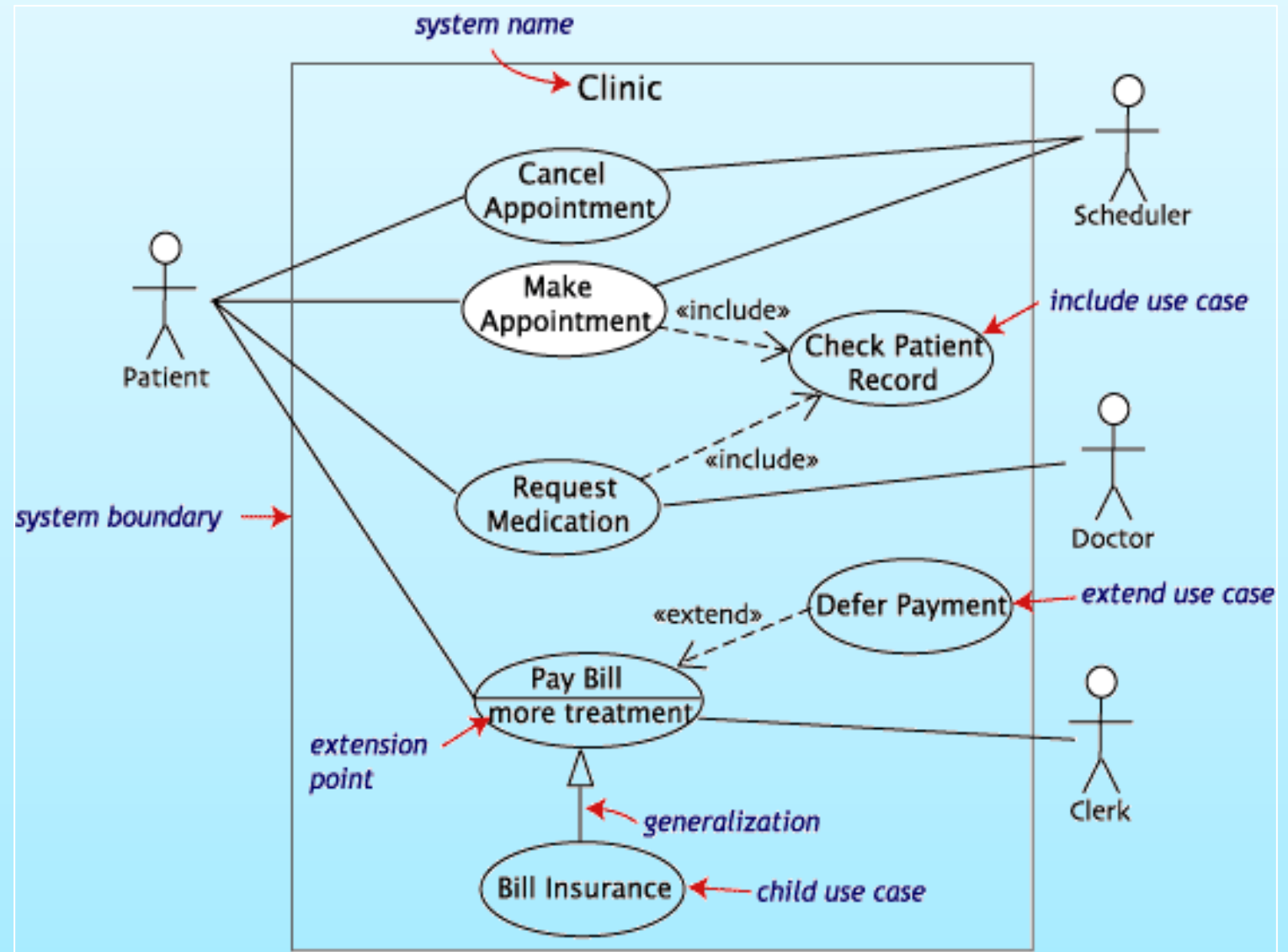
Skenario:

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memasukkan username dan password	
	2. Memeriksa valid tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas
	3. Masuk ke aplikasi pengelolaan data perpustakaan
Skenario Alternatif	
1. Memasukkan username dan password	
	2. Memeriksa valid tidaknya data masukan
	3. Menampilkan pesan login tidak valid
4. Memasukkan username dan password yang valid	
	5. Memeriksa valid tidaknya data masukan
	6. Masuk ke aplikasi pengelolaan data perpustakaan

Hasil Usecase SI Perpustakaan



Contoh Use Case lainnya





LATIHAN

- Buatlah usecase diagram sebuah sistem, kemudian jelaskan:
 - Definisi aktor yang terlibat
 - Definisi usecase dari sistem tersebut
 - Skenario dari usecase yang ada
- Usecase diagram tidak dikumpulkan, diskusi di kelas saja.

Sampai Jumpa Minggu Depan

